

plantilla_correo		
id_plantilla ϕ	int	
nombre	varchar(150)	
asunto	varchar(200)	
cuerpo	text	
activa	boolean	

rol		
id_rol ϕ	int	
nombre_rol $\otimes$	varchar(100)	
descripcion	text	
permisos	text	
activo	boolean	

facultad		
id_facultad ϕ	int	
nombre	varchar(150)	
activa	boolean	
fecha_creacion	datetime	

empresa_formadora		
id_empresa ϕ	int	
nit $\otimes$	varchar(20)	
razon_social	varchar(200)	
sector_economico	varchar(100)	
direccion	varchar(200)	
municipio	varchar(100)	
telefono	varchar(20)	
nombre_contacto	varchar(150)	
estado	varchar(50)	
fecha_registro	datetime	

usuario		
id_usuario ϕ	int	
nombre_completo	varchar(200)	
correo $\otimes$	varchar(200)	
contrasena_hash	varchar(255)	
id_rol ϕ	int	
activo	boolean	
fecha_creacion	datetime	
ultimo_acceso	datetime	

programa		
id_programa ϕ	int	
id_facultad ϕ	int	
nombre	varchar(150)	
num_practicas	int	
num_cortes_por_practica	int	
nota_minima_aprobacion	decimal	
activo	boolean	

historial_rol_usuario		
id_historial_rol ϕ	int	
id_usuario ϕ	int	
id_rol_anterior ϕ	int	
id_rol_nuevo ϕ	int	
id_usuario_responsable ϕ	int	
motivo_cambio	text	
fecha_cambio	datetime	

decana		
id_decana ϕ	int	
id_usuario ϕ	int	
id_facultad ϕ	int	
activo	boolean	

coordinador_academico		
id_coordinador_academico ϕ	int	
id_usuario ϕ	int	
id_facultad ϕ	int	
activo	boolean	

coordinador_empresaial		
id_coordinador_empresaial ϕ	int	
id_usuario ϕ	int	
id_programa ϕ	int	
activo	boolean	

secretaria_coord_empresaial		
id_secretaria ϕ	int	
id_usuario ϕ	int	
id_programa ϕ	int	
activo	boolean	

docente_asesor		
id_docente_asesor ϕ	int	
id_usuario ϕ	int	
id_programa ϕ	int	
area_conocimiento	varchar(150)	
activo	boolean	

estudiante		
id_estudiante ϕ	int	
id_usuario ϕ	int	
id_programa ϕ	int	
numero_identificacion $\otimes$	varchar(30)	
telefono	varchar(20)	
contacto_emergencia	varchar(200)	
semestre	int	
creditos_aprobados	int	
promedio_acumulado	decimal	
estado_apitud	varchar(50)	
fecha_registro	datetime	

empresa_programa		
id_empresa ϕ ϕ	int	
id_programa ϕ ϕ	int	
fecha_vinculacion	datetime	

tutor_empresaial		
id_tutor ϕ	int	
id_usuario ϕ	int	
id_empresa ϕ	int	
cargo	varchar(100)	
activo	boolean	

vacante		
id_vacante ϕ	int	
id_empresa ϕ	int	
id_programa ϕ	int	
id_creado_por ϕ	int	
id_aprobado_por ϕ	int	
cargo	varchar(200)	
descripcion_perfil	text	
requisitos	text	
cupos_totales	int	
cupos_ocupados	int	
area	varchar(100)	
modalidad	varchar(50)	
fecha_inicio_disponibilidad	date	
fecha_fin_disponibilidad	date	
estado	varchar(50)	
motivo_rechazo	text	

notificacion		
id_notificacion ϕ	int	
id_usuario ϕ	int	
titulo	varchar(200)	
mensaje	text	
tipo	varchar(80)	
leida	boolean	
fecha_creacion	datetime	

bitacora		
id_bitacora ϕ	int	
id_usuario ϕ	int	
modulo	varchar(100)	
accion	varchar(100)	
registro_afectado	varchar(100)	
valores_anteriores	text	
valores_nuevos	text	
fecha_hora	datetime	

catalogo_practica		
id_catalogo ϕ	int	
id_programa ϕ	int	
numero_practica	int	
nombre	varchar(200)	
materia_nucleo_nombre	varchar(200)	
materia_nucleo_codigo	varchar(20)	
num_cortes	int	
duracion_semanas	int	
documentos_requeridos	text	
activo	boolean	

hoja_de_vida		
id_hoja_vida ϕ	int	
id_estudiante ϕ	int	
version	int	
estado	varchar(50)	
experiencias	text	
habilidades	text	
fecha_carga	datetime	

postulacion		
id_asignacion ϕ	int	
id_estudiante ϕ	int	
id_vacante ϕ	int	
id_coordinador_empresaial ϕ	int	
estado	varchar(80)	
nota_justificacion	text	
fecha_asignacion	datetime	

practica		
id_practica ϕ	int	
id_estudiante ϕ	int	
id_vacante ϕ	int	
id_catalogo ϕ	int	
id_docente_asesor ϕ	int	
id_tutor_empresaial ϕ	int	
id_coordinador_empresaial ϕ	int	
numero_practica	int	
nombre	varchar(200)	
estado	varchar(80)	
fecha_inicio	date	
fecha_fin	date	
nota_final	decimal	

requisito_practica		
id_requisito_practica ϕ	int	
id_programa ϕ	int	
id_catalogo ϕ	int	
creditos_minimos	int	
promedio_minimo	decimal	
semestre_minimo	int	
practica_anterior_aprobada	boolean	
documentos_base_requeridos	text	
activo	boolean	

seguimiento		
id_seguimiento ϕ	int	
id_practica ϕ	int	
id_docente_asesor ϕ	int	
numero_corte	int	
observaciones	text	
fecha_seguimiento	datetime	

documento_practica		
id_documento ϕ	int	
id_practica ϕ	int	
nombre_documento	varchar(200)	
tipo_documento	varchar(100)	
archivo_url	varchar(255)	
estado	varchar(50)	
fecha_carga	datetime	

evaluacion		
id_evaluacion ϕ	int	
id_practica ϕ	int	
id_evaluador ϕ	int	
tipo_evaluacion	varchar(100)	
nota	decimal	
observaciones	text	
fecha_evaluacion	datetime	

encuesta_satisfaccion		
id_encuesta ϕ	int	
id_practica ϕ	int	
id_usuario ϕ	int	
tipo_actor	varchar(80)	
estado	varchar(50)	
fecha_envio	datetime	
fecha_respuesta	datetime	

historial_estudiante		
id_historial_practica ϕ	int	
id_practica ϕ	int	
id_usuario_responsable ϕ	int	
estado_anterior	varchar(80)	
estado_nuevo	varchar(80)	
descripcion_cambio	text	
fecha_cambio	datetime	

plantilla_correo		
id_plantilla ◊	int	
nombre	varchar(150)	
asunto	varchar(200)	
corpo	text	
activa	boolean	

rol		
id_rol ◊	int	0..1
nombre_rol @	varchar(100)	
descripcion	text	
permisos	text	
activo	boolean	

facultad		
id_facultad ◊	int	0..1
nombre	varchar(150)	
activa	boolean	
fecha_creacion	datetime	

empresa_formadora		
id_empresa ◊	int	0..1
nit @	varchar(20)	
razon_social	varchar(200)	
sector_economico	varchar(100)	
direccion	varchar(200)	
municipio	varchar(100)	
telefono	varchar(20)	
nombre_contacto	varchar(150)	
estado	varchar(50)	
fecha_registro	datetime	

usuario		
id_usuario ◊	int	0..1
nombre_completo	varchar(200)	
correo @	varchar(200)	
contrasena_hash	varchar(255)	
id_rol ◊	int	0..1
activo	boolean	
fecha_creacion	datetime	
ultimo_acceso	datetime	

programa		
id_programa ◊	int	0..1
id_facultad ◊	int	0..1
nombre	varchar(150)	
num_practicas	int	
num_cortes_por_practica	int	
nota_minima_aprobacion	decimal	
activo	boolean	

historial_rol_usuario		
id_historial_rol ◊	int	
id_usuario ◊	int	
id_rol_anterior ◊	int	
id_rol_nuevo ◊	int	
id_usuario_responsable ◊	int	
motivo_cambio	text	
fecha_cambio	datetime	

decana		
id_decana ◊	int	
id_usuario ◊	int	
id_facultad ◊	int	
activo	boolean	

coordinador_academico		
id_coordinador_academica ◊	int	
id_usuario ◊	int	
id_facultad ◊	int	
activo	boolean	

coordinador_empresarial		
id_coordinador_empresarial ◊	int	0..1
id_usuario ◊	int	
id_programa ◊	int	
activo	boolean	

secretaria_coord_empresarial		
id_secretaria ◊	int	
id_usuario ◊	int	
id_programa ◊	int	
activo	boolean	

docente_asesor		
id_docente_asesor ◊	int	0..1
id_usuario ◊	int	
id_programa ◊	int	
area_conocimiento	varchar(150)	
activo	boolean	

estudiante		
id_estudiante ◊	int	0..1
id_usuario ◊	int	
id_programa ◊	int	
numero_identificacion @	varchar(30)	
telefono	varchar(20)	
contacto_emergencia	varchar(200)	
semestre	int	
creditos_aprobados	int	
promedio_acumulado	decimal	
estado_apitud	varchar(50)	
fecha_registro	datetime	

empresa_programa		
id_empresa ◊ ◊	int	
id_programa ◊ ◊	int	
fecha_vinculacion	datetime	

tutor_empresarial		
id_tutor ◊	int	0..1
id_usuario ◊	int	
id_empresa ◊	int	
cargo	varchar(100)	
activo	boolean	

vacante		
id_vacante ◊	int	0..1
id_empresa ◊	int	
id_programa ◊	int	
id_creado_por ◊	int	
id_aprobado_por ◊	int	
cargo	varchar(200)	
descripcion_perfil	text	
requisitos	text	
cupos_totales	int	
cupos_ocupados	int	
area	varchar(100)	
modalidad	varchar(50)	
fecha_inicio_disponibilidad	date	
fecha_fin_disponibilidad	date	
estado	varchar(50)	
motivo_rechazo	text	

notificacion		
id_notificacion ◊	int	
id_usuario ◊	int	
titulo	varchar(200)	
mensaje	text	
tipo	varchar(80)	
leida	boolean	
fecha_creacion	datetime	

bitacora		
id_bitacora ◊	int	
id_usuario ◊	int	
modulo	varchar(100)	
accion	varchar(100)	
registro_afectado	varchar(100)	
valores_anteriores	text	
valores_nuevos	text	
fecha_hora	datetime	

catalogo_practica		
id_catalogo ◊	int	0..1
id_programa ◊	int	
numero_practica	int	
nombre	varchar(200)	
materia_nucleo_nombre	varchar(200)	
materia_nucleo_codigo	varchar(20)	
num_cortes	int	
duracion_semanas	int	
documentos_requeridos	text	
activo	boolean	

hoja_de_vida		
id_hoja_vida ◊	int	
id_estudiante ◊	int	
version	int	
estado	varchar(50)	
experiencias	text	
habilidades	text	
fecha_carga	datetime	

postulacion		
id_asignacion ◊	int	
id_estudiante ◊	int	
id_vacante ◊	int	
id_coordinador_empresarial ◊	int	
estado	varchar(80)	
nota_justificacion	text	
fecha_asignacion	datetime	

practica		
id_practica ◊	int	0..1
id_estudiante ◊	int	
id_vacante ◊	int	
id_catalogo ◊	int	
id_docente_asesor ◊	int	
id_tutor_empresarial ◊	int	
id_coordinador_empresarial ◊	int	
numero_practica	int	
nombre	varchar(200)	
estado	varchar(100)	
fecha_inicio	date	
fecha_fin	date	
nota_final	decimal	

requisito_practica		
id_requisito_practica ◊	int	
id_programa ◊	int	
id_catalogo ◊	int	
creditos_minimos	int	
promedio_minimo	decimal	
promestre_minimo	int	
practica_anterior_aprobada	boolean	
documentos_base_requeridos	text	
activo	boolean	

seguimiento		
id_seguimiento ◊	int	
id_practica ◊	int	
id_docente_asesor ◊	int	
numero_corte	int	
observaciones	text	
fecha_seguimiento	datetime	

documento_practica		
id_documento ◊	int	
id_practica ◊	int	
nombre_documento	varchar(200)	
tipo_documento	varchar(100)	
archivo_url	varchar(255)	
estado	varchar(50)	
fecha_carga	datetime	

evaluacion		
id_evaluacion ◊	int	
id_practica ◊	int	
id_evaluador ◊	int	
tipo_evaluacion	varchar(100)	
nota	decimal	
observaciones	text	
fecha_evaluacion	datetime	

encuesta_satisfaccion		
id_encuesta ◊	int	
id_practica ◊	int	
id_usuario ◊	int	
tipo_actor	varchar(80)	
estado	varchar(50)	
fecha_envio	datetime	
fecha_respuesta	datetime	

historial_estudiante		
id_historial_practica ◊	int	
id_practica ◊	int	
id_usuario_responsable ◊	int	
estado_anterior	varchar(80)	
estado_nuevo	varchar(80)	
descripcion_cambio	text	
fecha_cambio	datetime	